





Comunicaciones Digitales Avanzadas

Trabajo Práctico N°1

"Simulación de Sistemas de Comunicaciones Digitales"

Integrantes: Alejandro Stangaferro, Luca Baccino, Gabriel Garces

Córdoba, Argentina 10 de octubre de 2026

PARTE 1: Modelado de transmisores ópticos con MZM

La simulación trabaja con el campo eléctrico en banda base compleja equivalente, normalizado de modo que $|E(t)|^2$ es la potencia óptica instantánea en [W]; por lo tanto el campo se expresa en $[\sqrt{\text{W}}]$. Salvo que se indique lo contrario, la frecuencia de muestreo es $f_s = 960$ GHz.

Ejercicio 1: Modelo de un láser

Implementación

El láser de onda continua con ruido se modela como

$$E(t) = \sqrt{P_0 + I_n(t)}\ \exp\big[\, j\,(2\pi\, FO\, t + \phi_n(t))\big], \tag{1}$$

donde P_0 es la potencia media, $I_n(t)$ el ruido de intensidad relativa (RIN), FO el offset de frecuencia respecto de la portadora nominal y $\phi_n(t)$ el ruido de fase.

Ruido de intensidad. El RIN se define como la densidad espectral unilateral de las fluctuaciones de potencia normalizada a P_0^2. Si $I_n[k]$ es ruido blanco gaussiano de varianza σ_{RIN}^2, su densidad unilateral es $2\sigma_{RIN}^2/f_s$, de donde

$$\sigma_{RIN} = P_0 \sqrt{\frac{RIN \cdot f_s}{2}}. \tag{2}$$

Ruido de fase. Se modela como un proceso de Wiener discreto,

$$\phi_n[k] = \phi_n[k-1] + \Delta\phi[k], \qquad \Delta\phi[k] \sim \mathcal{N}\big(0,\ \sigma_\phi^2\big)\,, \qquad \sigma_\phi^2 = \frac{2\pi\,\Delta\nu}{f_s}, \tag{3}$$

con $\Delta\nu$ el ancho de línea (LW). Un campo con este ruido de fase tiene una densidad espectral lorentziana (Cauchy–Lorentz) de ancho a media altura $\Delta\nu$:

$$S_E(f) = \frac{P_0}{\pi\,(\Delta\nu/2)}\ \frac{1}{1 + \left(\dfrac{f - FO}{\Delta\nu/2}\right)^2}. \tag{4}$$

Verificación

Cada parámetro se verificó por separado, apagando los ruidos que no intervienen en la medición ($RIN = -400$ dB/Hz o $\Delta\nu = 0$). Se barrieron los valores pedidos por la consigna: $P_0 = (10 : 2 : 24)$ dBm, $RIN = -(145, 150, 155)$ dB/Hz, $FO = (-4 : 4 : 4)$ GHz y $\Delta\nu = (100 : 200 : 1200)$ kHz.

Potencia. La potencia estimada como $\langle |E|^2 \rangle$ coincide con la configurada en todo el barrido. El modelo no introduce atenuación sobre P_0 (Figura 1).

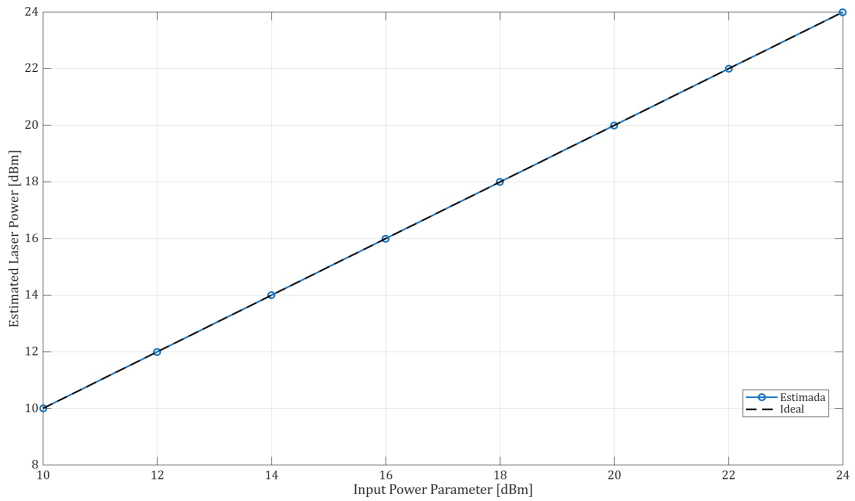


Figura 1 – *Potencia estimada en función de la potencia configurada.*

Estimación espectral. Las densidades espectrales se estimaron con el método de Welch (ventana de Hann, 50 % de solapamiento). Una estimación espectral de un proceso aleatorio es a su vez aleatoria: promediar K segmentos reduce su dispersión relativa a $\sim 1/\sqrt{K}$, mientras que la resolución la fija el largo de la ventana. Para suavizar las curvas sin perder resolución se promediaron además 16 realizaciones independientes del láser.

RIN. Se estimó la densidad espectral de las fluctuaciones de potencia $|E|^2 - \langle |E|^2 \rangle$ y se despejó el RIN invirtiendo la ecuación (2). La densidad es plana en todo el rango de frecuencias (Figura 2), lo que confirma que el ruido de intensidad es blanco, y los valores estimados reproducen los configurados con error menor a 0,005 dB (Tabla 1).

RIN configurado [dB/Hz]	RIN estimado [dB/Hz]
-145	$-145{,}004$
-150	$-150{,}002$
-155	$-154{,}999$

Cuadro 1 – *RIN configurado y estimado.*

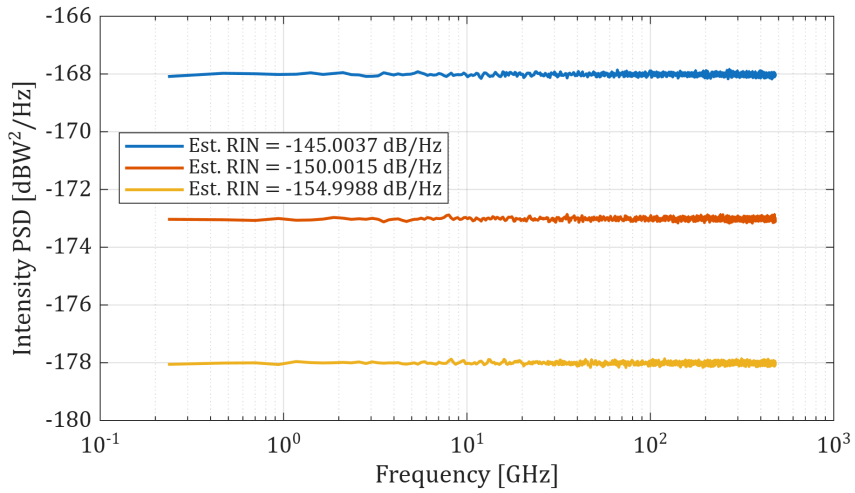


Figura 2 – *Densidad espectral de potencia de las fluctuaciones de intensidad para los tres valores de RIN.*

Offset de frecuencia. El pico de la densidad espectral óptica se desplaza a la frecuencia configurada sin modificar su forma ni su nivel (Figura 3). Los valores medidos, ±3,984 GHz para $FO = \pm 4$ GHz, difieren del nominal en menos de un bin del estimador de Welch ($f_s/N_{FFT} = 960$ GHz/4096 = 234 MHz): el error es de resolución espectral y no del modelo.

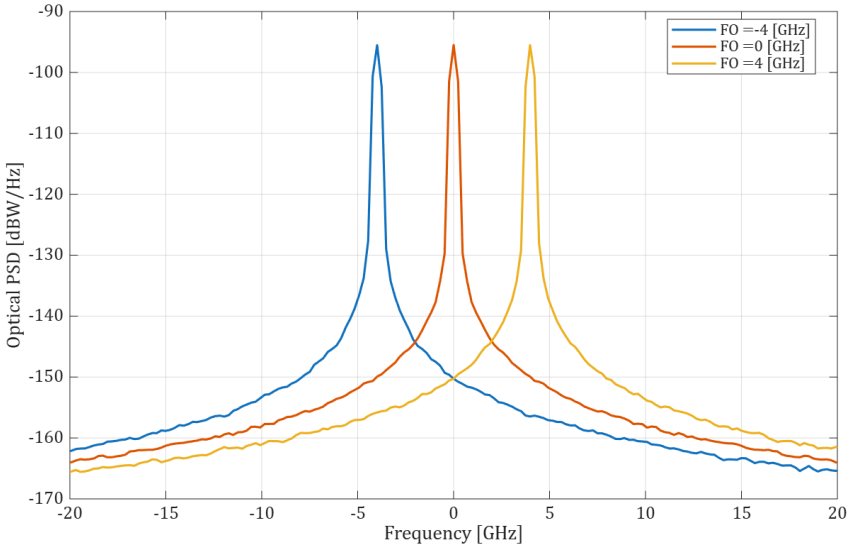


Figura 3 – *Densidad espectral óptica para los tres valores de offset de frecuencia.*

Ruido de fase. Para resolver anchos de línea del orden de 100 kHz se simuló a $f_s = 100$ MHz con 2^{21} muestras y una FFT de 2^{16} puntos (resolución de 1,5 kHz), promediando 16 realizaciones por ancho de línea. Sobre cada densidad espectral se ajustó la ecuación (4) por mínimos cuadrados no lineales, dejando libres la potencia y el ancho de línea (Figura 4).

$\Delta\nu$ configurado [kHz]	$\Delta\nu$ estimado [kHz]	R^2 del ajuste
100	100,01	0,9991
300	299,88	0,9989
500	499,03	0,9990
700	697,59	0,9989
900	904,14	0,9988
1100	1098,99	0,9989

Cuadro 2 – *Ancho de línea configurado, estimado por el ajuste lorentziano, y coeficiente de determinación.*

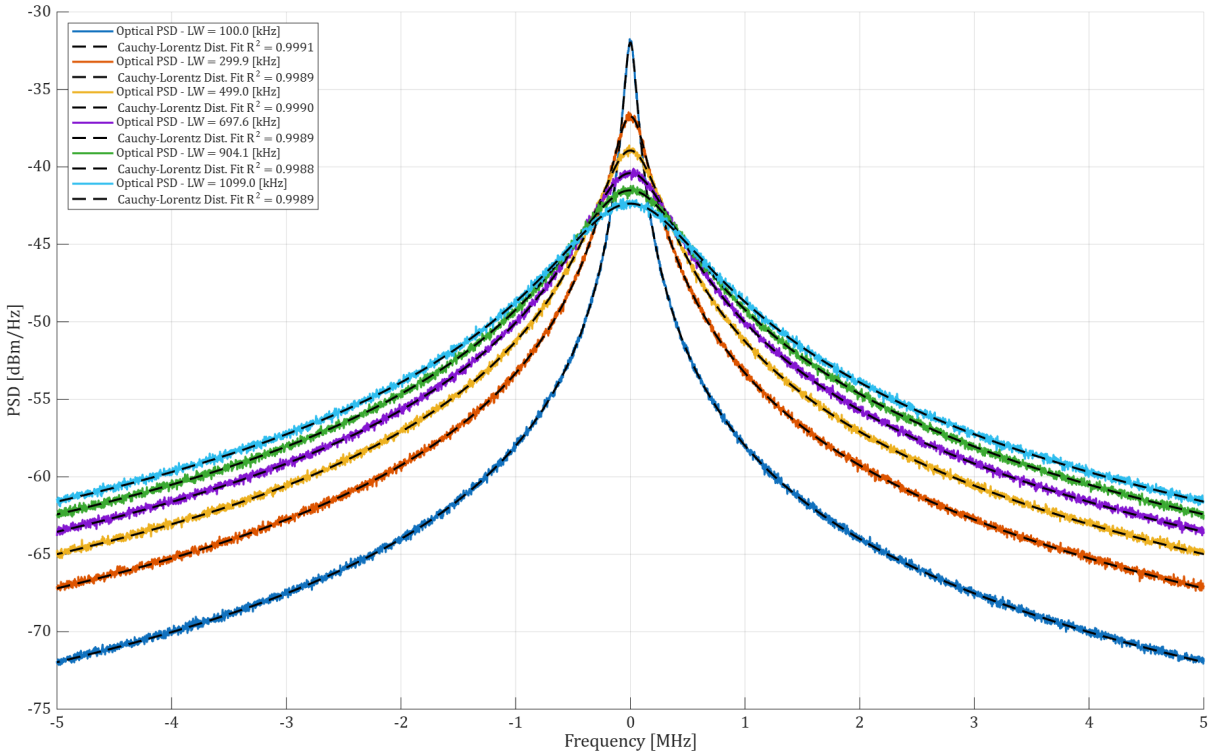


Figura 4 – *Densidad espectral óptica simulada (color) y ajuste de Cauchy–Lorentz (línea punteada) para cada ancho de línea.*

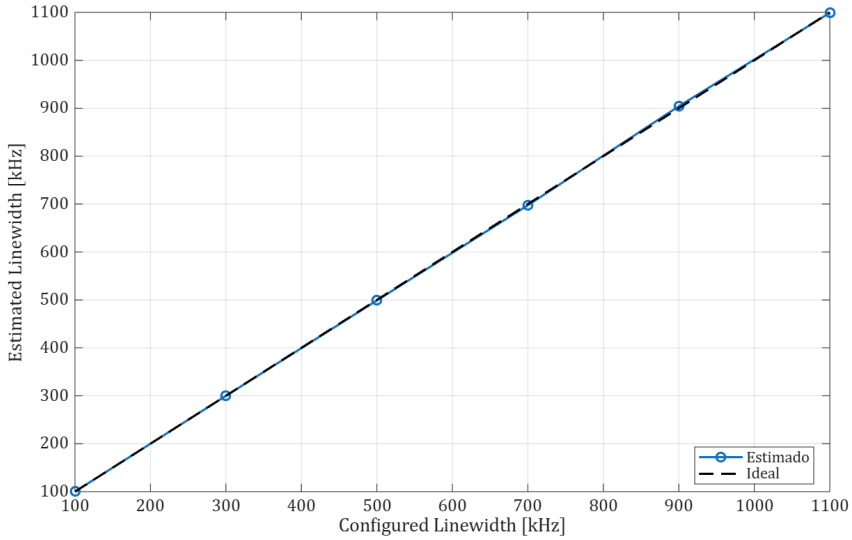


Figura 5 – *Ancho de línea estimado en función del configurado.*

El ancho de línea estimado sigue al configurado en todo el barrido, con un error máximo de 0,5 % (904,1 kHz para 900 kHz, Figura 5), y el ajuste lorentziano alcanza $R^2 \geq 0{,}9988$ en todos los casos. El residuo que queda proviene de la varianza del estimador espectral y no de un apartamiento de la forma lorentziana: con una sola realización ($\sim$63 segmentos promediados) el R^2 bajaba a $\approx 0{,}98$ con el mismo modelo. Por último, a mayor ancho de línea el pico de la densidad disminuye: la potencia total se conserva y se reparte sobre un ancho de banda mayor, tal como predice el factor $1/(\pi\,\Delta\nu/2)$ de la ecuación (4).

Ejercicio 2: Modulador MZM ideal

El modulador Mach–Zehnder divide el campo de entrada en dos brazos mediante un acoplador 2×2, aplica en cada uno un desfasaje y los recombina en un segundo acoplador. En configuración push-pull los brazos reciben desfasajes opuestos, $\pm\varphi$, con

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \frac{V_{Bias}}{V_\pi}, \tag{5}$$

de modo que la diferencia de fase entre brazos es $\pi V_{Bias}/V_\pi$ y V_π es la tensión que la lleva a π. Con acopladores ideales ($K = 0{,}5$) el campo en el puerto de salida resulta

$$E_{out} = j\, E_{in} \cos\left(\frac{\pi V_{Bias}}{2V_\pi}\right), \qquad P_{out} = |E_{out}|^2 = P_{in} \cos^2\left(\frac{\pi V_{Bias}}{2V_\pi}\right). \tag{6}$$

El factor j es una fase constante introducida por los acopladores y no afecta la potencia; en las figuras de campo se lo remueve para graficar la parte real. El segundo puerto del acoplador de salida entrega la potencia complementaria, $P_{in} \sin^2(\cdot)$, lo que permite verificar la conservación de la energía.

La Figura 6 muestra el campo y la potencia normalizados en función de V_{Bias}/V_π. La potencia tiene período $2V_\pi$ y el campo $4V_\pi$: el campo cambia de signo al pasar por cada mínimo de potencia ($V_{Bias} = V_\pi, 3V_\pi$), mientras que la potencia, al ser su módulo al cuadrado, no distingue ese cambio de fase de 180°.

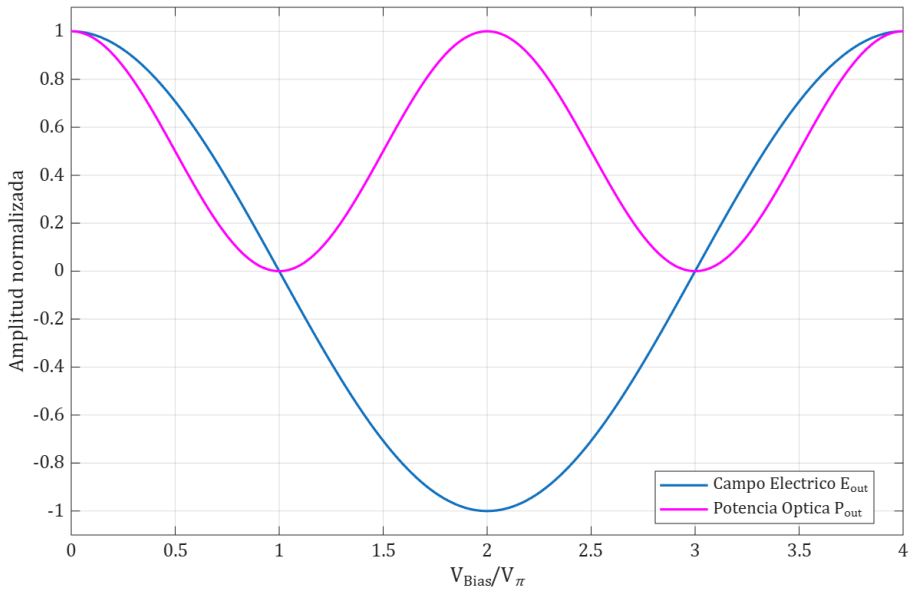


Figura 6 – *Campo eléctrico y potencia óptica normalizados a la salida del MZM ideal en función de la tensión de polarización.*

Ejercicio 3: Estudio del modulador MZM

Se excitó el MZM ideal con el láser del Ejercicio 1 ($P_0 = 20$ dBm, $RIN = -155$ dB/Hz, $\Delta\nu = 100$ kHz) y $V_{\pi-DC} = 5$ V.

Respuesta estática

La Figura 7 muestra la potencia de salida en ambos puertos en función de V_{Bias}, con los tres puntos de polarización característicos; la curva de campo correspondiente es la de la Figura 6, escalada por $\sqrt{P_0}$.

Punto	V_{Bias} [V]	P_{out} [mW]	P_{out}/P_{in}
Máxima	0	99,99	1,000
Cuadratura	$V_\pi/2 = 2{,}5$	50,00	0,500
Mínima	$V_\pi = 5$	$3{,}8 \times 10^{-31}$	$3{,}8 \times 10^{-33}$

Cuadro 3 – *Potencia de salida en los puntos de polarización ($P_{in} = 99{,}985\ mW$).*

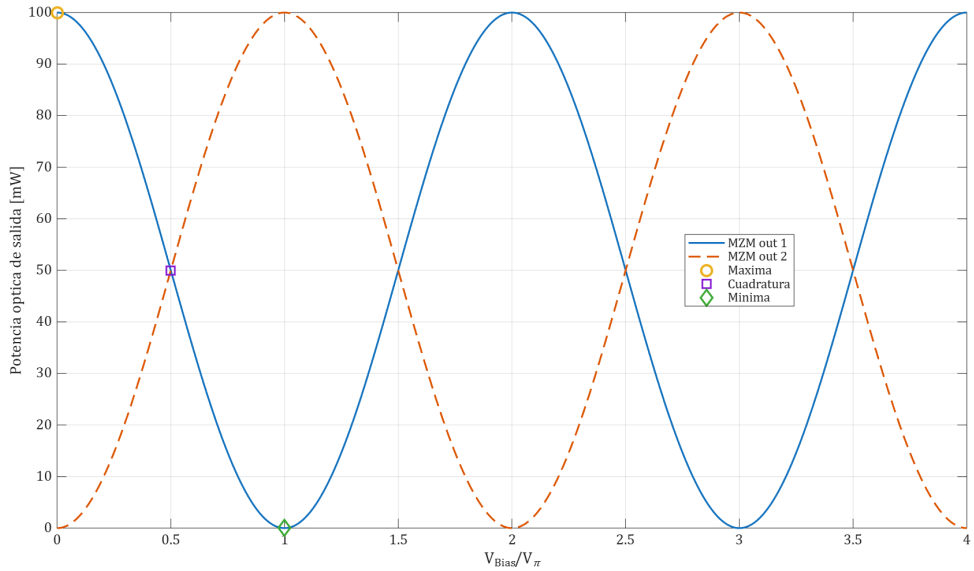


Figura 7 – *Potencia óptica en los dos puertos de salida del MZM en función de V_{Bias}/V_π, con los puntos de máxima, cuadratura y mínima.*

La suma de las potencias de ambos puertos reproduce P_{in} con un error relativo máximo de $7{,}5 \times 10^{-5}$, atribuible al RIN del láser. Los puntos de polarización cumplen roles distintos según se module potencia o campo:

- **Cuadratura** ($V_{Bias} = V_\pi/2$): máxima pendiente de $P_{out}(V)$. Es el punto de operación para modulación de intensidad, con respuesta aproximadamente lineal en potencia.
- **Mínima** ($V_{Bias} = V_\pi$): cruce por cero del campo, donde $E_{out}(V)$ tiene máxima pendiente y es aproximadamente lineal y bipolar. Es el punto de operación para modulación de campo, que es la que se usa en el modulador IQ (Ejercicios 8 a 10).
- **Máxima** ($V_{Bias} = 0$): pendiente nula de ambas curvas; una señal pequeña casi no se transfiere.

Respuesta a una señal sinusoidal

Se aplicó un tono de 80 GHz, $v(t) = \frac{V_{pp}}{2}\cos(\omega_0 t)$, con $V_{pp} = 1$, 5, 7 V. El campo de salida es

$$E_{out}(t) = \cos\left(\frac{\pi\left(V_{Bias} + v(t)\right)}{2V_\pi}\right), \tag{7}$$

y el punto de polarización determina qué armónicos aparecen, según la simetría de la curva de transferencia alrededor de ese punto:

- En **máxima** ($V_{Bias} = 0$) el campo es $\cos\left(\pi v/2V_\pi\right)$, una función par de la señal: $+v$ y $-v$ producen la misma salida. La salida se repite cada medio período de la sinusoide, por lo que sólo contiene la continua y los armónicos pares; no hay componente en 80 GHz.

- En **mínima** ($V_{Bias} = V_\pi$) el campo es $-\sin(\pi v/2V_\pi)$, una función impar: al cambiar el signo de la señal cambia el signo de la salida. Sólo contiene los armónicos impares y desaparece la continua.
- En **cuadratura** ($V_{Bias} = V_\pi/2$) la curva no tiene ninguna de las dos simetrías y aparecen todos los armónicos.

La Tabla 4 resume los niveles medidos sobre el espectro del campo, que confirman ese comportamiento.

Punto	V_{pp} [V]	80 GHz	160 GHz	240 GHz
Máxima	1	—	−51,0	—
	5	—	−21,9	—
	7	—	−15,1	—
Cuadratura	1	−22,7	−51,0	—
	5	−8,0	−21,9	−38,9
	7	−4,3	−15,1	−29,0
Mínima	1	0	—	−59,4
	5	0	—	−30,9
	7	0	—	−24,7

Cuadro 4 – *Nivel de cada armónico del campo en dB, relativo a la componente más fuerte (la continua en máxima y cuadratura, la fundamental en mínima). "—" indica una componente por debajo del piso de ruido de la simulación (≈ −72 dB).*

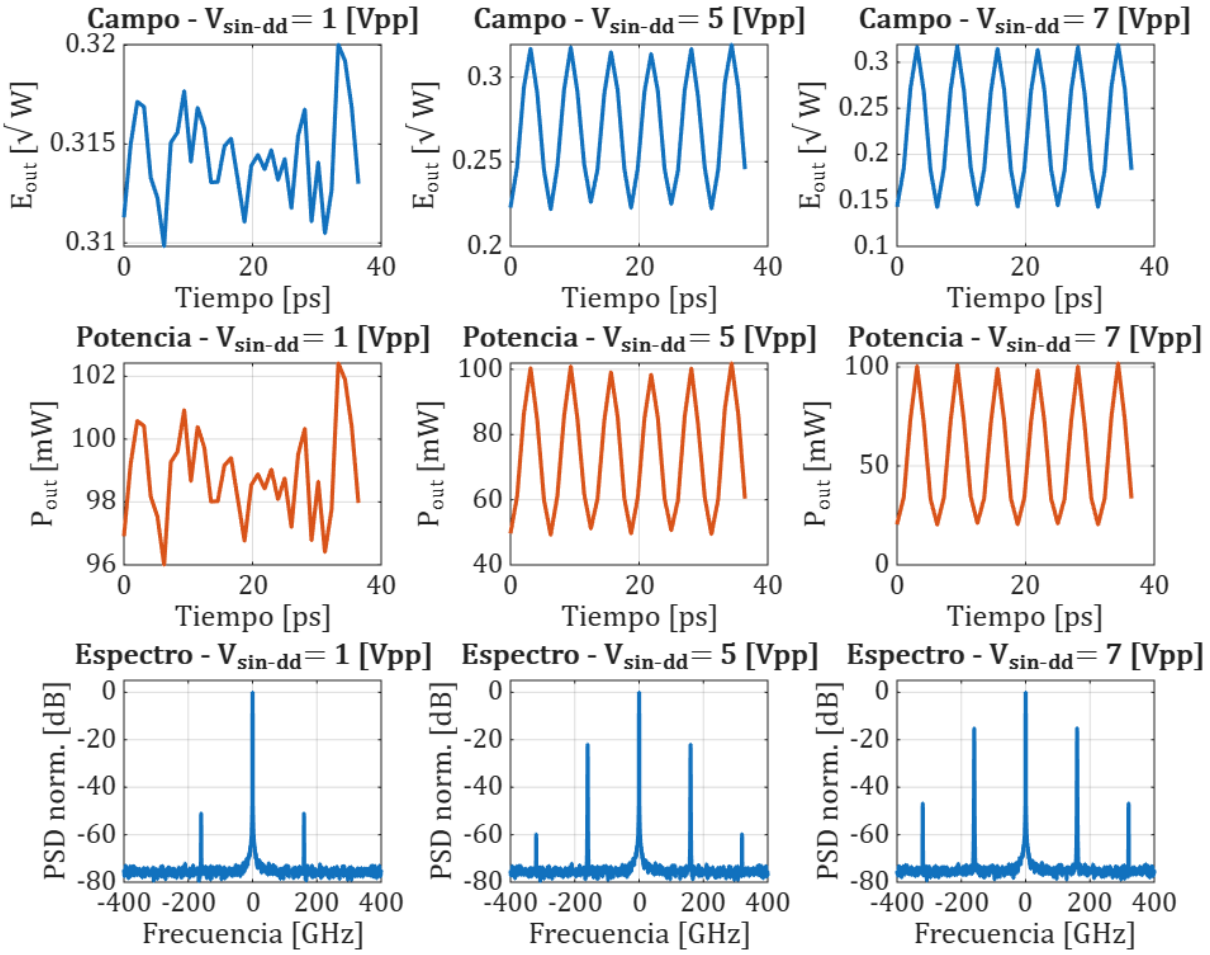


Figura 8 – *Campo eléctrico (arriba), potencia óptica (centro) y espectro del campo (abajo) con el MZM polarizado en* ***máxima****.*

Máxima. Para 1 V_{pp} la excursión permanece en la zona de pendiente nula: la potencia varía como máximo un 2,5 % $(1 - \cos^2(\pi \cdot 0{,}5/10))$, del mismo orden que las fluctuaciones del RIN (Figura 8). Al crecer la amplitud la salida se vuelve periódica, pero al doble de la frecuencia de excitación: la señal recorre el máximo de la curva hacia ambos lados y cada semiciclo produce la misma variación. Es la duplicación de frecuencia que corresponde a la ausencia de armónicos impares.

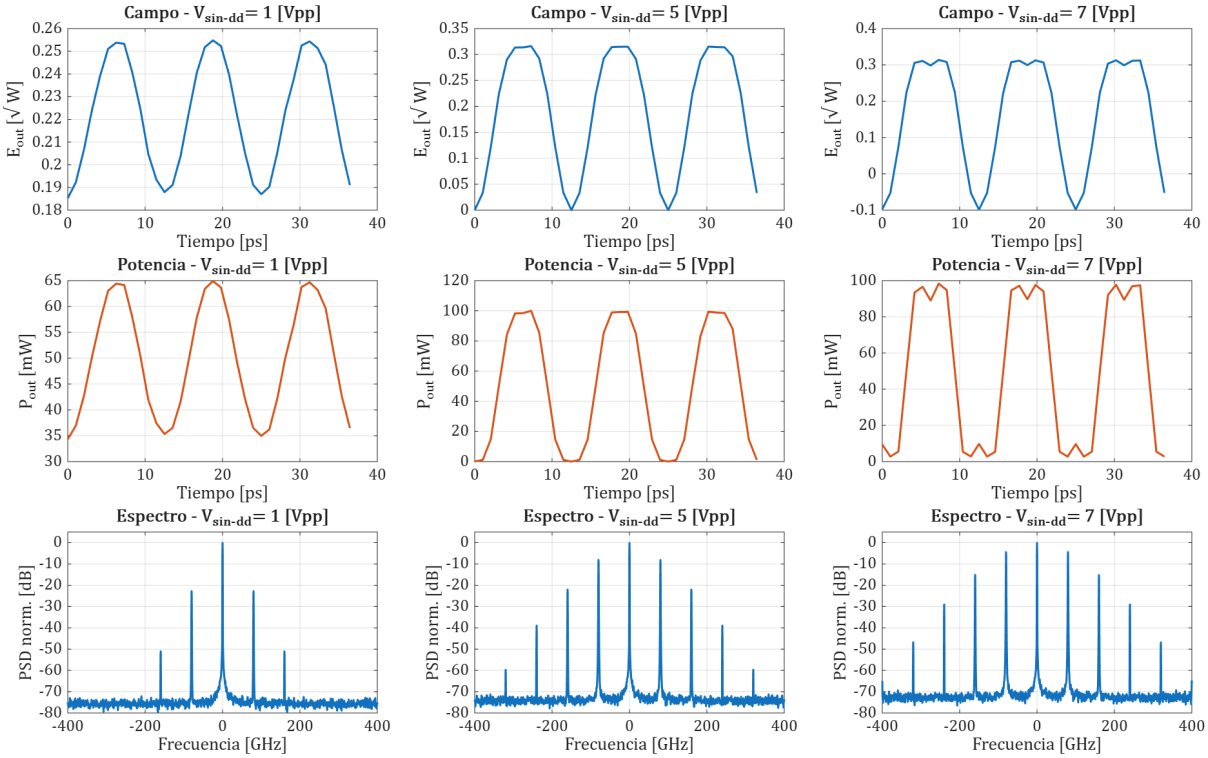


Figura 9 – *Campo eléctrico (arriba), potencia óptica (centro) y espectro del campo (abajo) con el MZM polarizado en* ***cuadratura****.*

Cuadratura. Para 1 V_{pp} la respuesta es prácticamente lineal: el segundo armónico está 28 dB por debajo de la fundamental (Figura 9). Al aumentar la amplitud crece la distorsión y para 7 V_{pp} el segundo y tercer armónico quedan a sólo 11 y 25 dB de la fundamental. La continua domina el espectro en todos los casos: en cuadratura se transmite en promedio la mitad de la potencia incidente como portadora, independientemente de la señal.

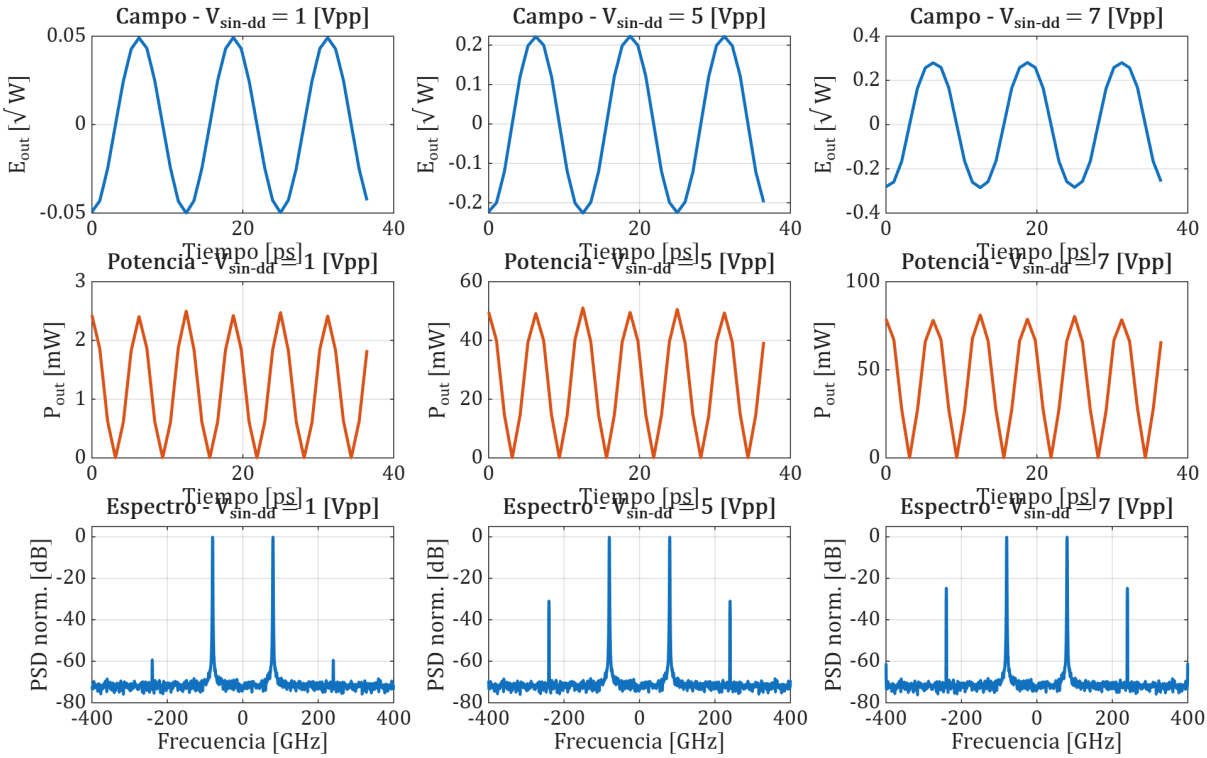


Figura 10 – *Campo eléctrico (arriba), potencia óptica (centro) y espectro del campo (abajo) con el MZM polarizado en* ***mínima****.*

Mínima. El campo reproduce la sinusoide con signo (es una modulación bipolar) y sin portadora (Figura 10). La única distorsión es el tercer armónico, que para 1 V_{pp} está a -59 dB y aún para 7 V_{pp} se mantiene a -25 dB. Es el punto de mayor linealidad en campo, aunque su potencia oscila al doble de la frecuencia de la señal.

Ejercicio 4: Modelo de un modulador MZM con desperfectos

Implementación

Extinction ratio. Siguiendo la consigna, el desperfecto de fabricación de los acopladores se incorpora en su factor de acoplamiento,

$$K_c = K\,(1-\alpha), \qquad \alpha = 10^{-ER[\mathrm{dB}]/20}. \tag{8}$$

Con $K_c \neq 0{,}5$ los dos brazos dejan de tener la misma amplitud, de modo que en el punto de mínima la interferencia destructiva ya no es completa y queda un campo residual de amplitud relativa α. El cociente entre la potencia máxima y la mínima resulta entonces $1/\alpha^2$, es decir, el ER especificado.

Pérdida de inserción. Las pérdidas de propagación y scattering se modelan como una atenuación de IL dB a la entrada del modulador: $E_{in} \to E_{in}/10^{IL/20}$.

Resultados

Se utilizó $V_{\pi-DC} = 5$ V, $ER = 25$ dB e $IL = 4$ dB, con el mismo láser del Ejercicio 3. Las Figuras 11 y 12 muestran la potencia y el campo de salida en función de V_{Bias}.

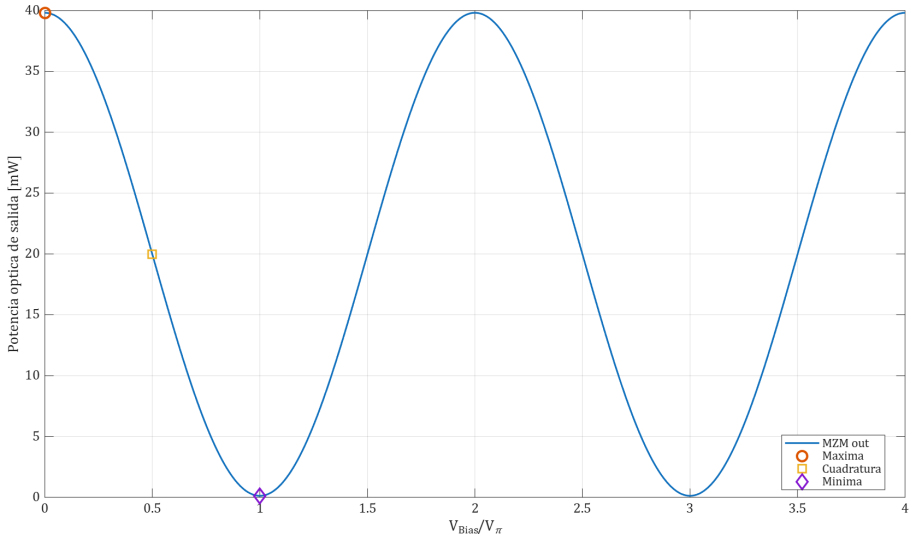


Figura 11 – *Potencia óptica de salida del MZM con $ER = 25$ dB e $IL = 4$ dB.*

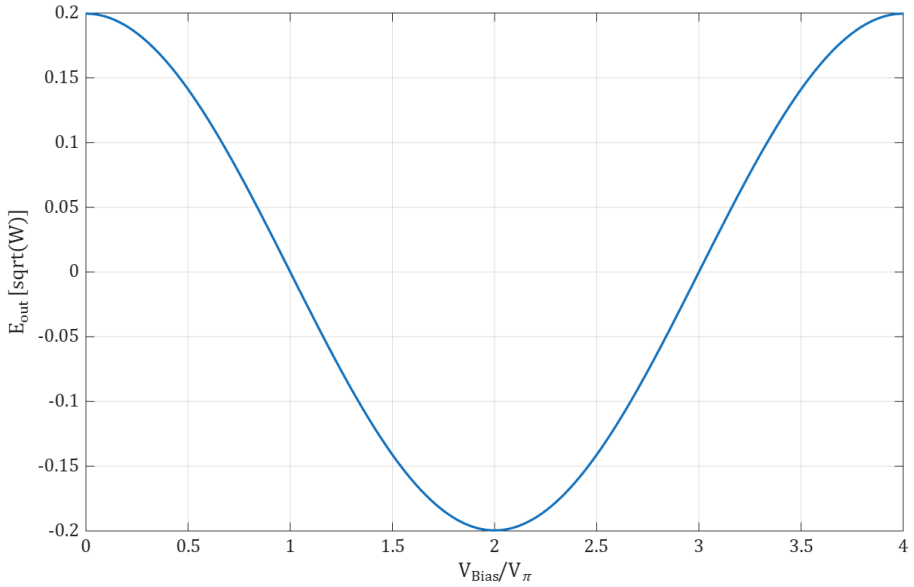


Figura 12 – *Campo eléctrico de salida del MZM con $ER = 25$ dB e $IL = 4$ dB.*

En escala lineal ambas curvas son prácticamente idénticas a las del MZM ideal escaladas por la pérdida de inserción: con $ER = 25$ dB la potencia en mínima es sólo el 0,3 % de la máxima. La curva de campo de la Figura 12 es la componente en fase con el láser, que sigue cruzando por cero; el campo residual de mínima queda en cuadratura de fase y por eso sólo se manifiesta en la potencia.

Para visualizar el efecto se repitió la simulación con $ER = 9$ dB (Figura 13): la potencia ya no llega a cero y en $V_{Bias} = V_\pi$ queda en 0,126 de la máxima. En escala logarítmica (Figura 14) el piso se aprecia también con el valor pedido por la consigna: para $ER = 25$ dB la potencia en mínima queda en $-9{,}0$ dBm (0,126 mW) en lugar de caer indefinidamente.

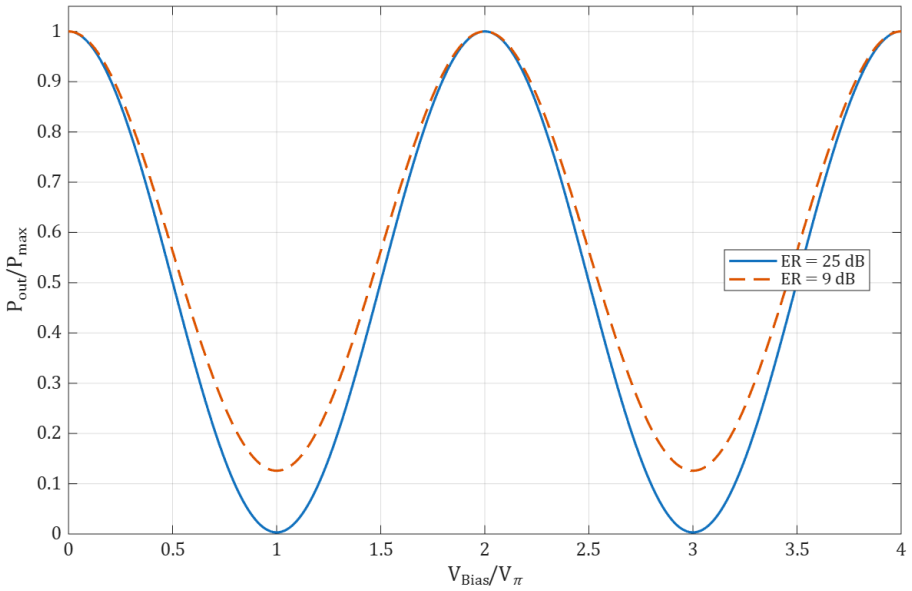


Figura 13 – *Potencia de salida normalizada para $ER = 25$ dB y $ER = 9$ dB.*

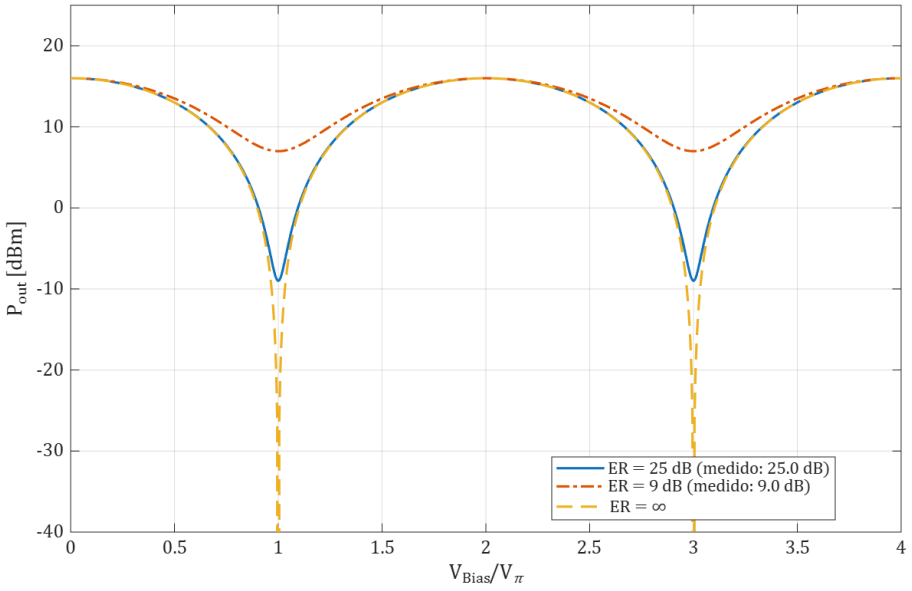


Figura 14 – *Potencia de salida en dBm para $ER = 25$ dB, $ER = 9$ dB y para el MZM ideal ($ER = \infty$), con $IL = 4$ dB.*

c) Pérdida en el punto de máxima. Con $P_{in} = 100{,}01$ mW y $P_{out,max} = 39{,}81$ mW:

$$10 \log_{10}\left(\frac{P_{in}}{P_{out,max}}\right) = 4{,}00 \text{ dB}. \tag{9}$$

Esta cuenta mide la **pérdida de inserción** (IL) del modulador: en máxima la interferencia es constructiva y la única pérdida es la de las guías de onda, que coincide con los 4 dB configurados.

Verificación del ER. El cociente entre la potencia en máxima y en mínima reproduce el valor configurado en los dos casos simulados (Tabla 5).

ER configurado [dB]	$P_{out,max}$ [mW]	$P_{out,min}$ [mW]	ER medido [dB]
25	39,81	0,126	25,00
9	39,81	5,01	9,00

Cuadro 5 – *Relación de extinción medida como* $10\log_{10}(P_{out,max}/P_{out,min})$.

En resumen, ambos desperfectos actúan sobre regiones distintas de la curva: la pérdida de inserción desplaza toda la curva hacia abajo en IL dB y se mide en el punto de máxima, mientras que el ER finito sólo limita la profundidad del mínimo y se mide como el cociente entre máxima y mínima.

Ejercicio 5: Pérdidas de potencia con señal PAM4

Configuración

Se mantuvieron las condiciones del Ejercicio 4 (láser de 20 dBm, $V_\pi = 5$ V, $ER = 25$ dB, $IL = 4$ dB) y se inyectó al modulador una señal PAM4 con pulso de coseno realzado de roll-off 0,2, a 240 Gbaud y muestreada a $f_s = 960$ GHz (4 muestras por símbolo).

Los 2 V_{pp} se tomaron sobre la forma de onda completa, incluyendo el sobrepico que el pulso de coseno realzado produce entre símbolos. Con ese criterio los cuatro niveles de símbolo quedan en ±0,551 V y ±0,184 V (Figura 15). Los diagramas de ojo se dibujan sobre una ventana de dos símbolos con el instante de muestreo en el centro; la señal se interpola únicamente para graficar, sin intervenir en ningún cálculo.

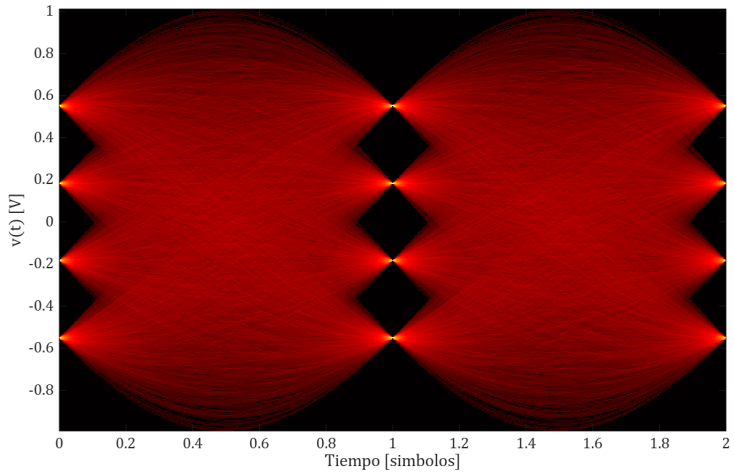


Figura 15 – *Diagrama de ojo de la señal eléctrica PAM4 a la entrada del modulador (2* V_{pp}*).*

Resultados

La pérdida de potencia se calculó como $10\log_{10}(P_{in}/\langle P_{out}\rangle)$, con $\langle P_{out}\rangle$ la potencia óptica media a la salida (Tabla 6). La Figura 16 muestra los diagramas de ojo del campo y de la potencia en los tres puntos de polarización.

Punto	V_{Bias} [V]	$\langle P_{out}\rangle$ [mW]	Pérdida [dB]
Máxima	0	39,20	4,07
Cuadratura	2,5	19,99	6,99
Mínima	5	0,739	21,31

Cuadro 6 – *Potencia media de salida y pérdida de potencia en cada punto de polarización (*$P_{in} = 100$ *mW).*

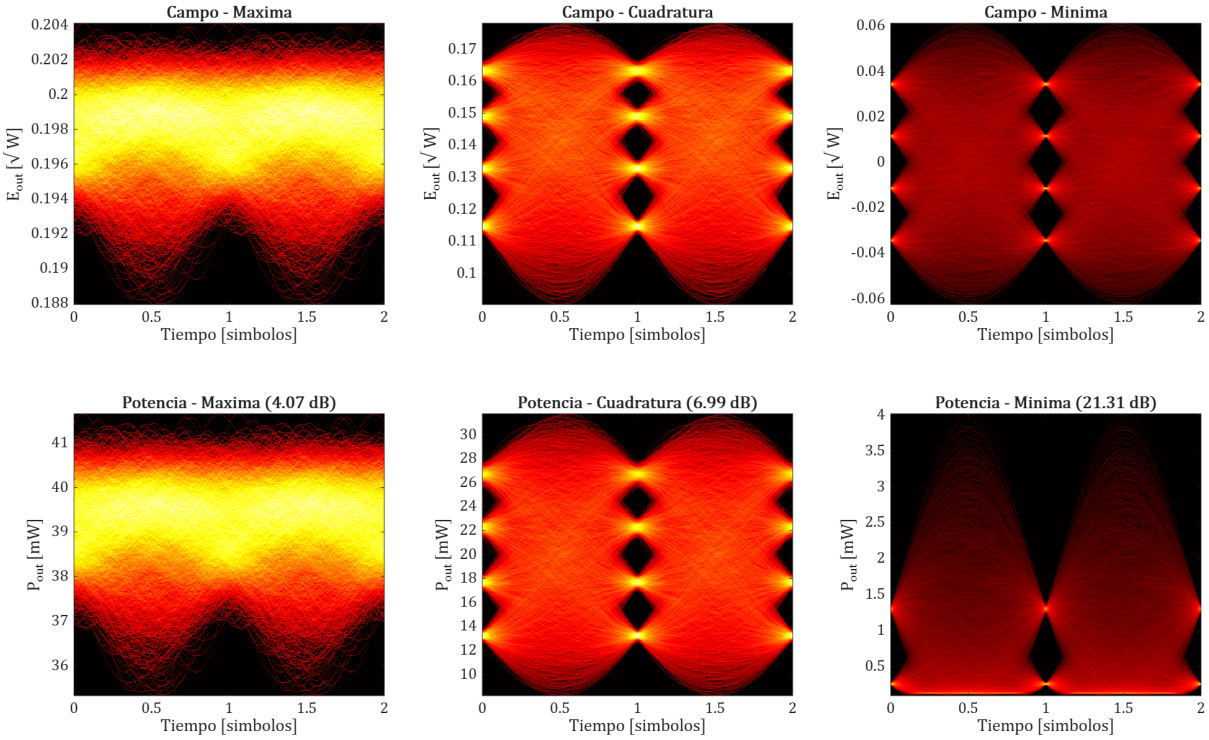


Figura 16 – *Diagramas de ojo a la salida del MZM: campo eléctrico (arriba) y potencia óptica (abajo) en máxima, cuadratura y mínima.*

Para interpretar los ojos, la Tabla 7 muestra la potencia de salida en el instante de muestreo para cada uno de los cuatro símbolos.

	Potencia en el instante de muestreo [mW]			
Punto	−0,551 V	−0,184 V	+0,184 V	+0,551 V
Máxima	38,62	39,70	39,67	38,61
Cuadratura	26,69	22,27	17,68	13,23
Mínima	1,303	0,258	0,258	1,302

Cuadro 7 – *Potencia óptica de salida para cada símbolo PAM4.*

Máxima. Es el punto de menor pérdida: 4,07 dB, apenas 0,07 dB por encima de la pérdida de inserción, porque la señal se mantiene cerca del máximo de la curva de transferencia. Sin embargo el ojo está cerrado. Alrededor del máximo la potencia es una función par de la tensión, de modo que los símbolos $+v$ y $-v$ producen la misma potencia y los cuatro niveles colapsan en dos. Además, por la pendiente casi nula, esos dos niveles quedan separados por sólo 1,1 mW (un 3 % de la potencia media), del orden de las fluctuaciones del RIN del láser.

Cuadratura. La pérdida es de 6,99 dB: a los 4 dB de inserción se suman 3 dB porque en este punto se transmite, en promedio, la mitad de la potencia. Es el único punto en el que los cuatro niveles de potencia son distintos y prácticamente equiespaciados (separaciones de 4,4, 4,6 y 4,5 mW), lo que se traduce en un ojo abierto con cuatro niveles bien definidos. El orden de los niveles queda invertido respecto de la señal eléctrica porque la pendiente de la curva es negativa en $V_\pi/2$.

Mínima. La pérdida asciende a 21,31 dB, ya que el modulador trabaja en el valle de la curva de transferencia y casi toda la potencia se extingue. Igual que en máxima, la potencia es una función par de la tensión y los cuatro símbolos colapsan en dos niveles (1,30 y 0,26 mW). El diagrama de ojo del

campo, en cambio, conserva los cuatro niveles, bipolares y equiespaciados: alrededor del cruce por cero el campo es proporcional a la señal. La información está en el campo y no en la potencia.

En este punto también se aprecia el ER finito: de los 0,258 mW de los símbolos interiores, 0,126 mW corresponden al piso de potencia que deja la extinción incompleta (Ejercicio 4). Con un modulador de $ER = \infty$ la pérdida sería de 22,1 dB.

Conclusión. La pérdida de potencia y la calidad del ojo no van de la mano. Máxima es el punto más eficiente en potencia pero no transmite la señal; mínima es el más lineal en campo pero el de mayor pérdida, y su información no es recuperable midiendo potencia. Para modulación de intensidad el punto de operación es cuadratura, que cuesta 3 dB adicionales de pérdida a cambio de una respuesta lineal en potencia.

Ejercicio 7: Modelo de un amplificador driver

Implementación

El driver se modeló en tres etapas en cascada: un filtro lineal de segundo orden, ruido aditivo filtrado por la misma transferencia y una no linealidad sin memoria.

Respuesta lineal. Se usó la transferencia de segundo orden de la consigna, con ω_n^2 en el numerador para que la ganancia en continua sea la especificada,

$$G(s) = G_{DC}\,\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad G_{DC} = 10^{G_{dB}/20}. \tag{10}$$

Para $\zeta < 1/\sqrt{2}$ la respuesta presenta un pico cerca de ω_n, que es el que se usa para pre-enfatizar las frecuencias altas. El filtro se discretizó con la transformación bilineal $s = c\,(z-1)/(z+1)$ con pre-warping en f_n, $c = \omega_n/\tan(\omega_n/2f_s)$. Como $f_s/f_n = 8$, sin pre-warping la compresión de frecuencias de la bilineal correría el pico hacia abajo.

Ruido. Se genera ruido blanco gaussiano de desvío σ_{in} a la entrada del filtro. Si $h[n]$ es la respuesta al impulso del filtro discreto, la varianza a la salida es $\sigma_{in}^2 \sum_n h[n]^2$, de modo que para obtener una tensión RMS V_{rms} a la salida

$$\sigma_{in} = \frac{V_{rms}}{\sqrt{\sum_n h[n]^2}}. \tag{11}$$

No linealidad. A la salida lineal (señal más ruido) se le aplica el modelo de Rapp,

$$V_{out}(t) = \frac{V_{DRV-lineal}(t)}{\left(1 + \left|\dfrac{V_{DRV-lineal}(t)}{V_{sat}}\right|^{2p}\right)^{1/2p}}, \tag{12}$$

que es lineal para $|V| \ll V_{sat}$ y tiende a $\pm V_{sat}$ para señales grandes; p controla qué tan abrupta es la transición. El módulo `Driver_lib` expone los controles `G_dB`, `V_rms_noise`, `enable_nl`, `p` y `V_sat` pedidos, además de f_n y ζ.

Sintonía del driver

La respuesta electroóptica del MZM (h_{MZM}) atenúa 4,89 dB en la frecuencia de Nyquist de la señal ($f_{baud}/2$ = 120 GHz). Un primer criterio fue buscar que la *magnitud* de la cascada driver + MZM

resultara lo más plana posible hasta Nyquist. Ese criterio lleva el pico a Nyquist: con $f_n = 120$ GHz y $\zeta = 0{,}3$ la desviación máxima es de 1,0 dB, pero la apertura del ojo a la salida del MZM (definida más adelante, con el driver lineal y sin ruido) es de sólo 13,3 %.

El problema es la fase. Un sistema de segundo orden pasa por $-90°$ en f_n, y la variación de fase se concentra alrededor del pico. Si el pico cae dentro de la banda, distorsiona el retardo de grupo justamente donde está la energía de la señal, y esa distorsión de fase genera ISI aunque la magnitud esté compensada. Por eso se barrieron f_n y ζ con el criterio que importa, la apertura del ojo a la salida del MZM, y se adoptó

$$f_n = 160 \text{ GHz}, \qquad \zeta = 0{,}25. \tag{13}$$

Con el pico por encima de la banda, el driver sigue aportando +4,39 dB respecto de continua en Nyquist y la cascada queda en $-0{,}50$ dB, pero la fase del driver en Nyquist es de $-36°$ en lugar de $-90°$. La magnitud de la cascada es algo menos plana (desviación máxima de 1,6 dB, en $\approx$ 60 GHz), y aun así la apertura del ojo sube a 54,2 %. Los demás parámetros son los de la consigna: $G_{dB} = 15$ dB, $V_{rms} = 10$ mV, $p = 2$ y $V_{sat} = 3$ V. El ruido medido a la salida fue de 10,01 mV RMS.

b) Función de transferencia. La Figura 17 muestra la transferencia del driver, la del MZM (desplazada en G_{DC} para compararlas) y la de la cascada. La cascada se mantiene cerca de la ganancia de continua hasta $\approx$ 150 GHz, lo que cubre también el exceso de banda del coseno realzado ($\beta = 0{,}2$, hasta 144 GHz). La fase del driver pasa por $-90°$ en $f_n = 160$ GHz, fuera de la banda de la señal.

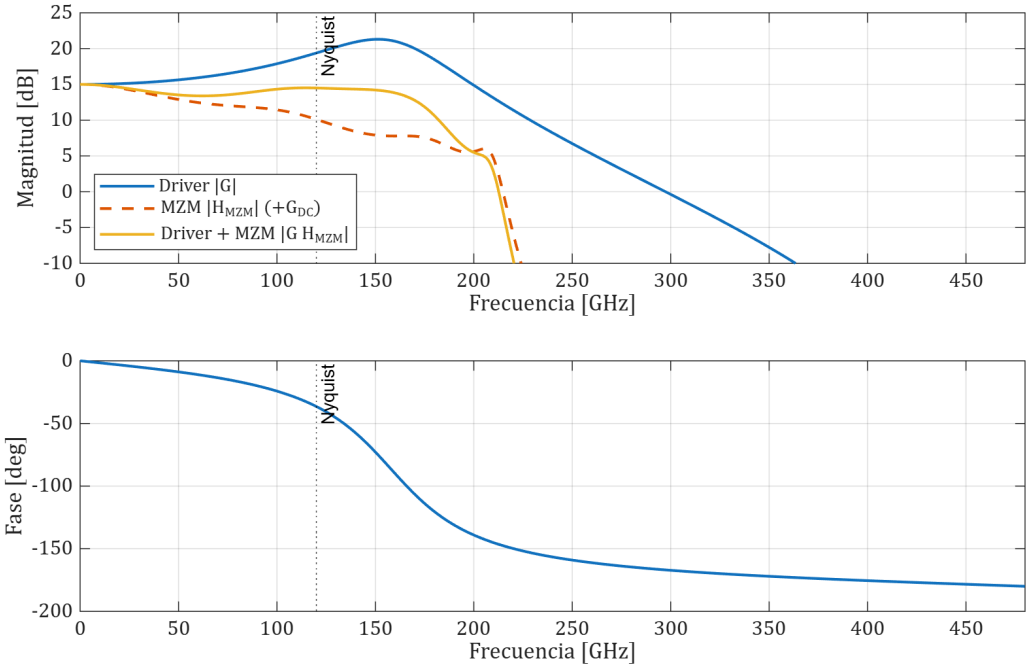


Figura 17 – *Magnitud y fase de la transferencia del driver, junto con la respuesta del MZM y la de la cascada.*

Respuesta a una señal PAM4

Se inyectó la misma señal PAM4 del Ejercicio 5 (240 Gbaud, coseno realzado con roll-off 0,2, $f_s =$ 960 GHz) y, con el mismo criterio, el V_{pp} de entrada se tomó sobre la forma de onda completa. Con ese criterio los niveles de símbolo quedan en $\pm 0{,}259\, V_{pp}$ y $\pm 0{,}086\, V_{pp}$.

c) V_{pp} de salida vs. V_{pp} de entrada. Se midieron dos magnitudes a la salida (Tabla 8 y Figura 18): el pico a pico de la forma de onda, que incluye los sobrepicos de las transiciones, y la distancia entre los

niveles externos de símbolo en el instante de muestreo. En ambos casos se compara el modelo con y sin la no linealidad de Rapp.

	Pico a pico [V]			Niveles externos [V]		
$V_{pp,in}$ [V]	Lineal	Rapp	Compr. [dB]	Lineal	Rapp	Compr. [dB]
0,1	0,68	0,69	−0,18	0,345	0,345	0,00
0,2	1,38	1,37	0,06	0,690	0,689	0,00
0,3	2,04	2,05	−0,08	1,034	1,034	0,01
0,4	2,73	2,71	0,09	1,379	1,378	0,01
0,5	3,39	3,33	0,16	1,724	1,720	0,02
0,6	4,09	3,89	0,44	2,069	2,061	0,03
0,7	4,77	4,39	0,72	2,414	2,395	0,07
0,8	5,44	4,78	1,12	2,758	2,724	0,11

Cuadro 8 – *Tensión pico a pico y distancia entre niveles externos a la salida del driver, con el modelo lineal y con la no linealidad de Rapp.*

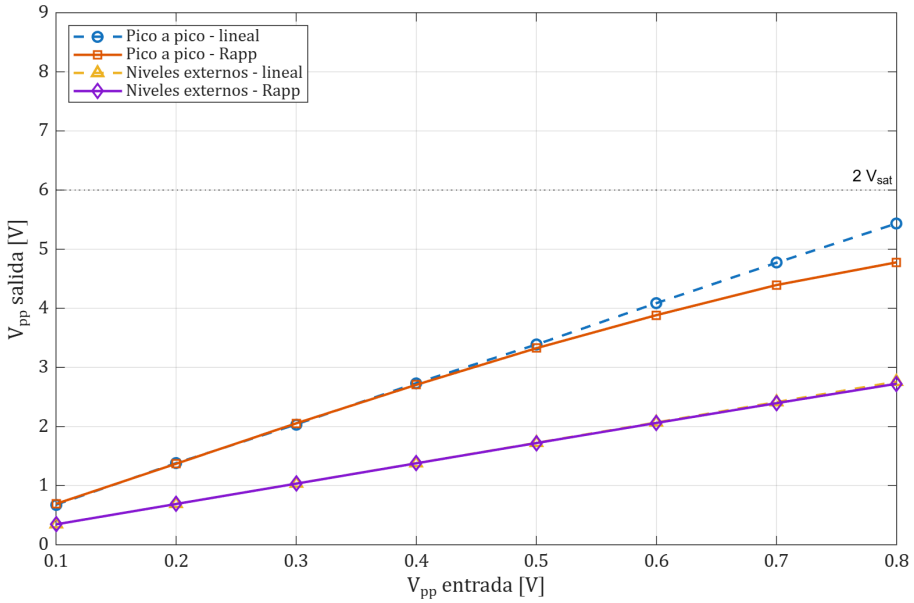


Figura 18 – *V_{pp} de salida en función del V_{pp} de entrada al driver.*

En el modelo lineal el pico a pico de salida es unas 6,8 veces el de entrada, más que los 15 dB (×5,62) de ganancia en continua, porque el realce de las frecuencias altas agranda los sobrepicos de las transiciones. Son esos sobrepicos los que primero alcanzan la zona de saturación: el pico a pico se comprime a partir de $V_{pp,in} \approx 0{,}5$ V y llega a 1,12 dB en 0,8 V, con la salida acercándose al límite $2V_{sat} = 6$ V. Los niveles de símbolo, en cambio, se comprimen apenas 0,11 dB en el peor caso: la compresión afecta sobre todo a las transiciones entre símbolos y no a los instantes de muestreo.

d) Diagrama de ojos y espectro a la salida del driver. La Figura 19 muestra los diagramas de ojo y la densidad espectral a la salida del driver. Los ojos están casi cerrados (apertura de −15, 4 y 7 % para 0,1, 0,4 y 0,8 V). Esto es esperable y no es un defecto: el pre-énfasis está diseñado para compensar el filtro del MZM y, mientras ese filtro no está presente, la sobrecompensación de las frecuencias altas aparece como interferencia entre símbolos.

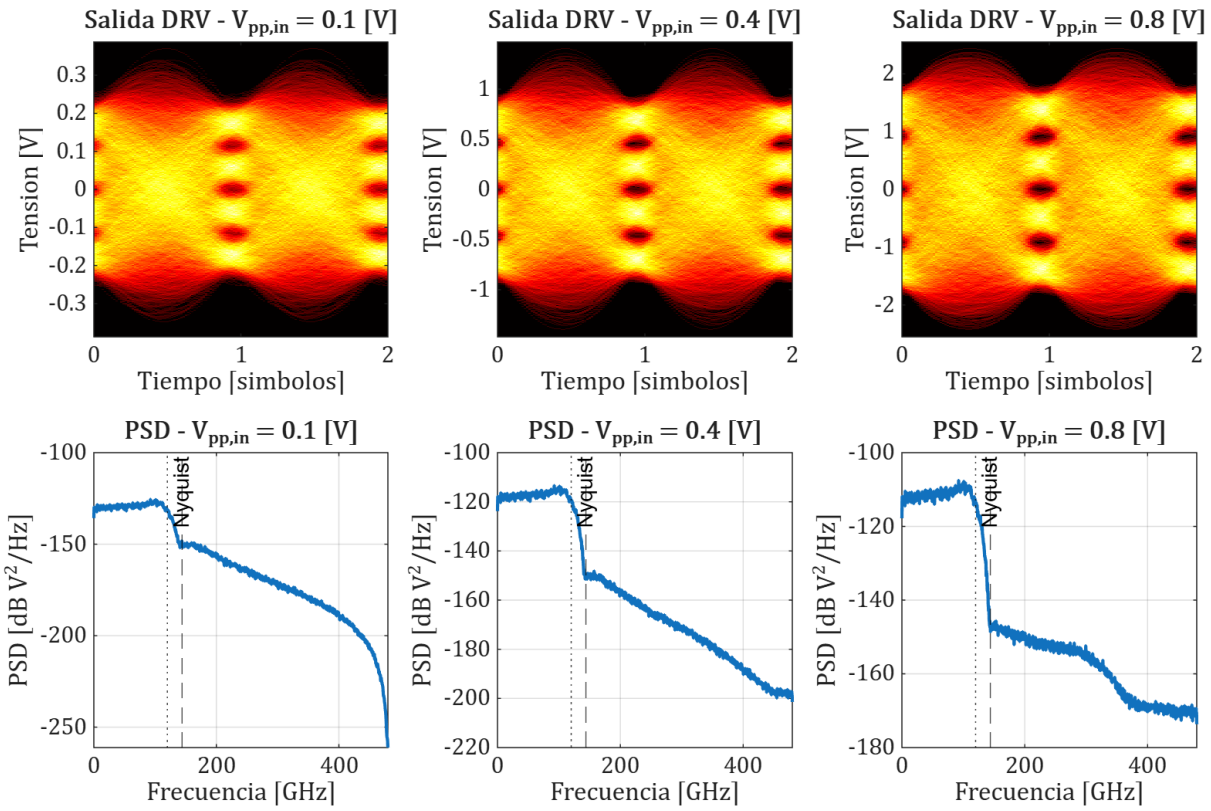


Figura 19 – *Diagramas de ojo (arriba) y densidad espectral de potencia (abajo) a la salida del driver para* $V_{pp,in} = 0{,}1$, $0{,}4$ *y* $0{,}8$ *V. Las líneas verticales marcan la frecuencia de Nyquist y el borde de banda del coseno realzado.*

En el espectro se ve el realce de la banda cerca de Nyquist producido por el pico del driver. Fuera de banda, para 0,1 y 0,4 V la densidad cae con la pendiente de la transferencia del driver: lo que se ve ahí es su ruido filtrado. Para 0,8 V aparece en cambio una meseta que se extiende hasta ≈ 350 GHz y que, a 300 GHz, queda unos 20 dB por encima de ese ruido. Es el rebrote espectral de la no linealidad: Rapp es una función impar y genera productos de intermodulación de tercer orden, cuyo espectro puede extenderse hasta el triple del ancho de banda de la señal.

e) Diagrama de ojos a la salida del filtro del MZM. Se conectó la salida del driver al filtro h_{MZM} (Figura 20). Como referencia se incluye el caso sin pre-énfasis, en el que la señal se amplifica con la misma ganancia G_{DC} pero sin pico. La Tabla 9 cuantifica la apertura vertical del peor de los tres ojos en el instante de muestreo, normalizada a la separación entre niveles (tomando los percentiles 0,1 y 99,9 % de cada nivel). Para separar los efectos, se agregó el caso del driver lineal y sin ruido.

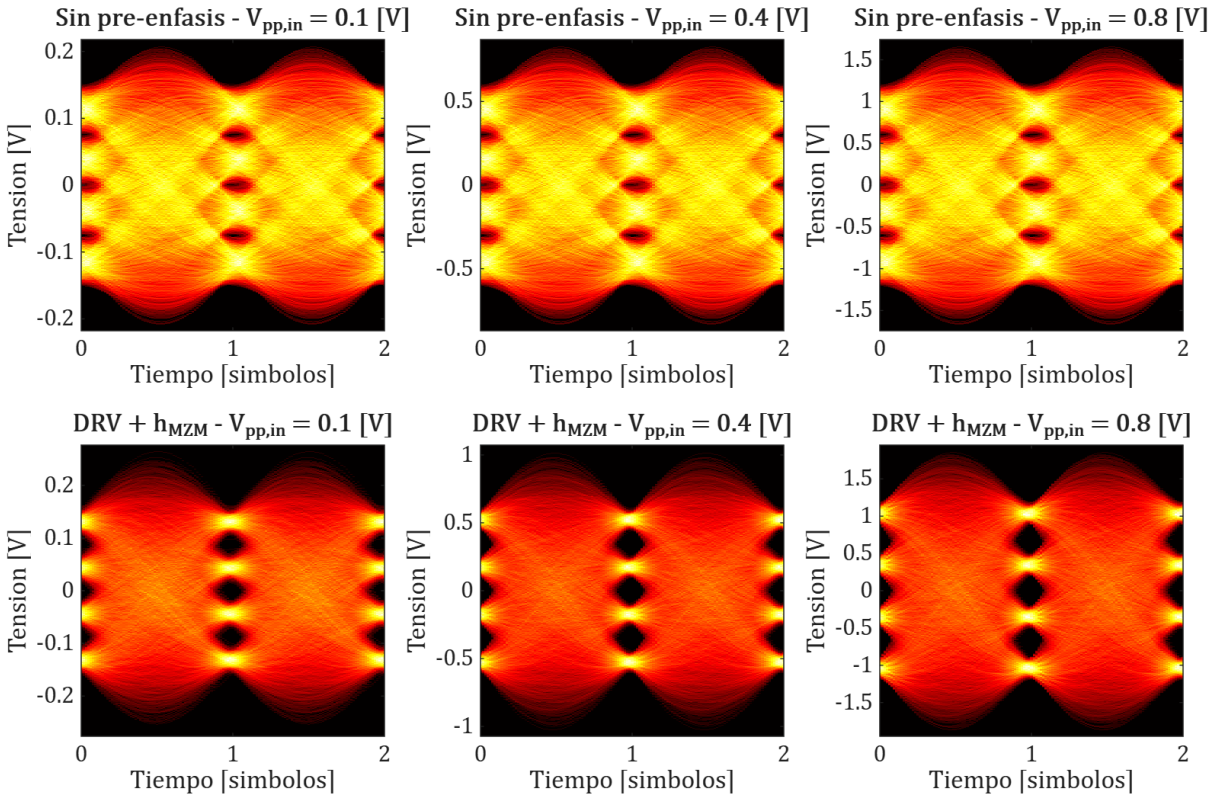


Figura 20 – *Diagramas de ojo a la salida del filtro del MZM, sin pre-énfasis (arriba) y con el driver completo (abajo), para $V_{pp,in}$ = 0,1, 0,4 y 0,8 V.*

		Salida del filtro del MZM		
$V_{pp,in}$ [V]	Salida del driver	Sin pre-énfasis	Driver lineal sin ruido	Driver completo
0,1	−15,2 %	2,5 %	54,2 %	34,8 %
0,4	4,4 %	2,5 %	54,2 %	52,3 %
0,8	7,4 %	2,5 %	54,2 %	52,8 %

Cuadro 9 – *Apertura vertical del peor de los tres ojos, normalizada a la separación entre niveles. Un valor negativo indica ojo cerrado.*

El pre-énfasis cumple su función: sin él el filtro del MZM deja los ojos prácticamente cerrados (2,5 %), y con el driver lineal la apertura sube a 54,2 %, con cuatro niveles y cruces bien definidos. La apertura no llega al 100 % porque un filtro de segundo orden no iguala exactamente la respuesta del MZM, ni en magnitud ni en fase, y queda ISI residual. Sobre ese valor actúan el ruido y la no linealidad del driver real, de modo distinto según la amplitud.

f) Punto de operación del driver.

- Con $V_{pp,in}$ = 0,1 V el driver es lineal, pero la separación entre niveles a la salida del MZM es de sólo ≈ 0,11 V y los 10 mV RMS de ruido reducen la apertura de 54,2 a 34,8 %: el sistema está limitado por ruido.
- Con $V_{pp,in}$ = 0,4 V el ruido pasa a ser poco significativo y la compresión es despreciable (0,09 dB en el pico a pico): la apertura (52,3 %) está prácticamente en el límite de 54,2 % que impone la ISI residual.
- Con $V_{pp,in}$ = 0,8 V los sobrepicos ya se recortan contra V_{sat} (1,12 dB de compresión) y aparece

distorsión fuera de banda, hasta 20 dB por encima del piso de ruido. Como la compresión afecta a las transiciones y no a los instantes de muestreo, la apertura todavía no se degrada (52,8 %).

El punto de operación conveniente está entonces en $V_{pp,in} \approx 0{,}4$–$0{,}6$ V: suficientemente alto para que el ruido no limite y suficientemente bajo para que el driver no entre en el codo de saturación (compresión menor a 0,5 dB). A 0,8 V el ojo todavía es aceptable, pero el margen frente a la saturación es mínimo y la distorsión fuera de banda ya es apreciable. Ambos efectos están ligados al pre-énfasis: cuanto mayor es el pico del driver, mayores son los sobrepicos y menor es la amplitud a la que empieza la compresión.

Ejercicio 8: Modulador IQ

Modelo

Cada acoplador 2×2 con factor de acoplamiento K tiene la matriz de transferencia del Ejercicio 4,

$$H_{coup} = \begin{bmatrix} \sqrt{1-K} & j\sqrt{K} \\ j\sqrt{K} & \sqrt{1-K} \end{bmatrix} \xrightarrow{K=0,5} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix}, \tag{14}$$

de modo que el puerto directo (barra) aporta un factor $1/\sqrt{2}$ y el cruzado $j/\sqrt{2}$. Se adoptó la convención en la que cada rama atraviesa una vez el puerto cruzado: la rama I es la salida cruzada del divisor y entra en barra al acoplador, y la rama Q a la inversa. Así ambas ramas acumulan el mismo factor $j/2$ de los acopladores.

Cada MZM, en configuración push-pull y con $ER = \infty$, tiene la transferencia del Ejercicio 2. Si se lo polariza en mínima ($V_{Bias} = V_\pi$) y se aplica la señal $x(t)$,

$$E_{MZM} = j\,\frac{E}{\sqrt{IL_{MZM}}}\cos\!\left(\frac{\pi\,(V_\pi + x)}{2V_\pi}\right) = -j\,\frac{E}{\sqrt{IL_{MZM}}}\sin\!\left(\frac{\pi x}{2V_\pi}\right), \tag{15}$$

con las pérdidas de inserción expresadas en escala lineal de potencia.

a) Puntos de polarización

Llamando $E' = E_{in}/\sqrt{IL_{IQ}\,IL_{MZM}}$ y $s_{i,q} = \sin(\pi x_{i,q}/2V_\pi)$, el campo en cada rama a la salida de su MZM es

$$E_I = \frac{j}{\sqrt{2}}\,(-j)\,E'\,s_i = \frac{E'}{\sqrt{2}}\,s_i, \qquad E_Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(-j)\,E'\,s_q\,e^{j\phi}, \tag{16}$$

y al recombinarlas en el acoplador

$$E_{out} = \frac{1}{\sqrt{2}}E_I + \frac{j}{\sqrt{2}}E_Q = \frac{E'}{2}\left[s_i + e^{j\phi}\,s_q\right]. \tag{17}$$

Para obtener $E_{out} \propto x_i + jx_q$ hacen falta dos condiciones:

- **MZMi y MZMq en mínima**, $V_{Bias,i} = V_{Bias,q} = V_\pi$. Es el punto en el que el campo es una función impar de la señal y, para $|x| \ll V_\pi$, $s \approx \pi x/2V_\pi$: la modulación es lineal en campo, bipolar y sin portadora (Ejercicios 3 y 5).
- **Desfasaje de 90° en la rama Q**, $e^{j\phi} = j$, es decir $\phi = \pi/2$:

$$\phi = \frac{\pi}{V_\pi}V_{Bias-\phi} = \frac{\pi}{2} \quad\Longrightarrow\quad V_{Bias-\phi} = \frac{V_\pi}{2} = 2{,}5\text{ V}. \tag{18}$$

La elección del puerto de salida del acoplador fija el signo. Si se toma el otro puerto (la rama I atraviesa dos veces el cruce), la misma cuenta da $E_{out} \propto -s_i + e^{j\phi}s_q$ y hace falta $\phi = -\pi/2$ ($V_{Bias-\phi} = -V_\pi/2$,

equivalente a $3V_\pi/2$). Con $\phi = +\pi/2$ en ese caso la constelación sale conjugada.

b) Expresión analítica del campo de salida

Reemplazando $\phi = \pi/2$ y el campo del láser del Ejercicio 1,

$$E_{out}(t) = \frac{\sqrt{P_0 + I_n(t)}}{2\sqrt{IL_{IQ}\, IL_{MZM}}}\, e^{\,j(2\pi FO\, t + \phi_n(t))} \left[\sin\!\left(\frac{\pi x_i(t)}{2V_\pi}\right) + j\, \sin\!\left(\frac{\pi x_q(t)}{2V_\pi}\right)\right], \tag{19}$$

que para señales pequeñas se reduce a

$$E_{out}(t) \approx \frac{E_{in}(t)}{\sqrt{IL_{IQ}\, IL_{MZM}}}\, \frac{\pi}{4V_\pi} \left[x_i(t) + j\, x_q(t)\right]. \tag{20}$$

El modulador traslada las dos señales eléctricas a las componentes en fase y en cuadratura del campo óptico. El RIN y el ruido de fase del láser multiplican a la señal completa.

c) Potencia media óptica a la salida

Como s_i y s_q son reales, los términos cruzados se cancelan al tomar el módulo al cuadrado:

$$P_{out}(t) = |E_{out}(t)|^2 = \frac{P_0 + I_n(t)}{4\, IL_{IQ}\, IL_{MZM}} \left[s_i^2(t) + s_q^2(t)\right]. \tag{21}$$

Con el RIN de media nula e independiente de las señales,

$$\langle P_{out}\rangle = \frac{P_{in}}{4\, IL_{IQ}\, IL_{MZM}} \left[\langle s_i^2\rangle + \langle s_q^2\rangle\right]. \tag{22}$$

Para obtener una expresión cerrada se aproxima $\langle s^2\rangle \approx (\pi/2V_\pi)^2\, \sigma_x^2$. Para una señal PAM4 de niveles $\pm A$ y $\pm A/3$, la varianza de los símbolos es $5A^2/9$, y el pulso de coseno realzado la escala por $(1 - \beta/4)$. Si ambas ramas tienen la misma estadística,

$$\langle P_{out}\rangle \approx \frac{P_{in}}{2\, IL_{IQ}\, IL_{MZM}} \left(\frac{\pi}{2V_\pi}\right)^2 \frac{5A^2}{9} \left(1 - \frac{\beta}{4}\right). \tag{23}$$

Con los parámetros del Ejercicio 9 ($P_{in} = 20$ dBm, $V_\pi = 5$ V, $IL_{IQ} = 3$ dB, $IL_{MZM} = 4$ dB, 2 V_{pp} sobre la forma de onda, lo que en la realización simulada da $A = 0{,}518$ V), la expresión cerrada da $\langle P_{out}\rangle = 0{,}140$ mW ($-8{,}55$ dBm). La ecuación (22) evaluada sobre la forma de onda da 0,142 mW ($-8{,}49$ dBm). La diferencia se debe a la aproximación $\sin(u) \approx u$, que sobreestima levemente la potencia en los niveles externos.

d) Pérdida por modulación

De la ecuación (22),

$$L_{mod} = \frac{P_{in}}{\langle P_{out}\rangle} = \frac{4\, IL_{IQ}\, IL_{MZM}}{\langle s_i^2\rangle + \langle s_q^2\rangle}, \qquad L_{mod}[\text{dB}] = IL_{IQ} + IL_{MZM} + 10\log_{10}\!\left(\frac{4}{\langle s_i^2\rangle + \langle s_q^2\rangle}\right). \tag{24}$$

La pérdida se compone de las dos pérdidas de inserción más un término intrínseco a la modulación. Este término no depende de los desperfectos del modulador, sino de que ambos MZM están polarizados en mínima: la portadora se suprime y sólo sale la fracción del campo que la señal logra desviar del cero.

Para los parámetros anteriores el término de modulación vale 21,49 dB y

$$L_{mod} = 3 + 4 + 21{,}49 = 28{,}49 \text{ dB}. \tag{25}$$

Es el valor que verifica la simulación del Ejercicio 9 (28,53 dB; la diferencia proviene de la secuencia PAM4, que fija el sobrepico y por lo tanto el valor de A). La pérdida intrínseca disminuye al aumentar la excursión de la señal respecto de V_π, a costa de una mayor distorsión por la compresión de $\sin(\cdot)$ en los niveles externos.

Ejercicio 9: Implementación del modelo de un MZM-IQ ideal

Configuración

El modulador IQ se implementó con dos MZM en paralelo, uno por rama, cada uno con el modelo de los ejercicios anteriores. El campo del láser pasa por la pérdida de inserción del IQ, se divide en un acoplador con $K = 0{,}5$, se modula en cada rama, la rama Q recibe el desfasaje ϕ y ambas se recombinan en un segundo acoplador con $K = 0{,}5$. Se usaron los parámetros de la consigna: $V_\pi = 5$ V, $ER = \infty$, $IL_{IQ} = 3$ dB e $IL_{MZM} = 4$ dB, con el láser de 20 dBm.

A cada rama se le inyectó una señal PAM4 independiente con las mismas características que en el Ejercicio 5 (240 Gbaud, coseno realzado de roll-off 0,2, 2 V_{pp} sobre la forma de onda, $f_s = 960$ GHz). Los puntos de polarización son los obtenidos en el Ejercicio 8: ambos MZM en mínima, $V_{Bias,i} = V_{Bias,q} = V_\pi = 5$ V, y $V_{Bias,\phi} = V_\pi/2 = 2{,}5$ V para que $\phi = \pi/2$.

Verificación de los apartados a) y b)

Bajo estas condiciones el campo de salida debe ser

$$E_{out}(t) = \frac{E_{in}(t)}{2\sqrt{IL_{IQ}\, IL_{MZM}}} \left[\sin\!\left(\frac{\pi x_i(t)}{2V_\pi} \right) + j \, \sin\!\left(\frac{\pi x_q(t)}{2V_\pi} \right) \right], \tag{26}$$

con las pérdidas en escala lineal de potencia. El signo global de la expresión depende de la convención de fase de los acopladores y no afecta ningún resultado. La Figura 21 compara las partes real e imaginaria del campo simulado con la ecuación (26): las curvas se superponen y la máxima diferencia en toda la simulación es de $2{,}3 \times 10^{-17}$ $\sqrt{\text{W}}$. La parte real corresponde a la rama I y la imaginaria a la rama Q, lo que confirma el desfasaje de $\pi/2$ entre ramas.

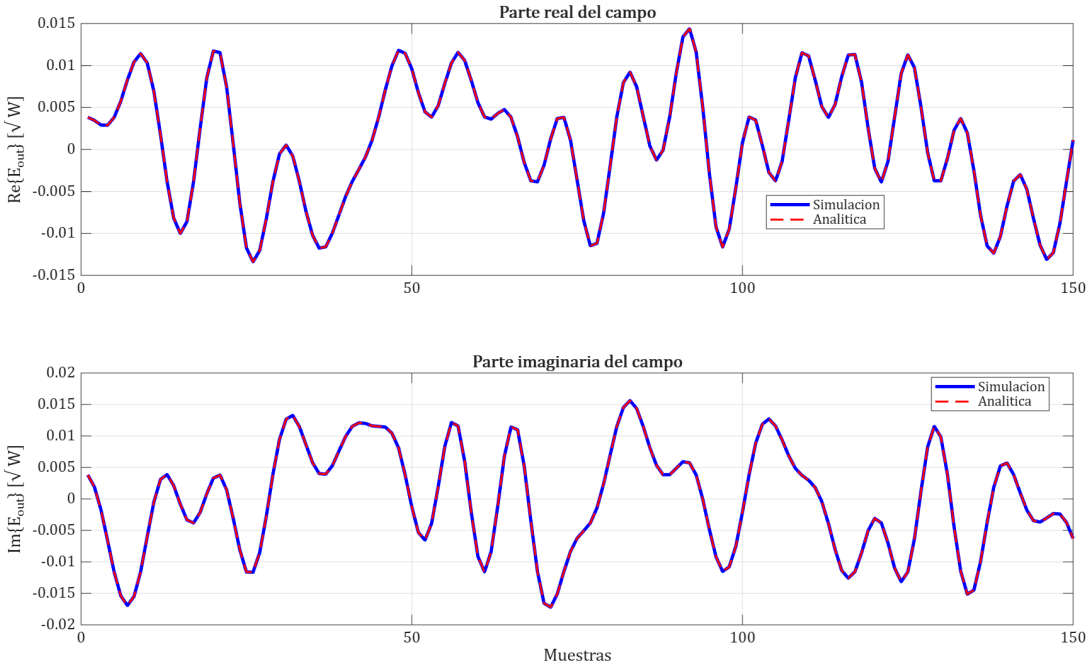


Figura 21 – *Partes real e imaginaria del campo de salida del MZM-IQ: simulación y expresión analítica.*

Verificación de los apartados c) y d)

La potencia media de salida que predice el Ejercicio 8 es

$$\langle P_{out} \rangle = \frac{P_{in}}{4\, IL_{IQ}\, IL_{MZM}} \left\langle \sin^2\left(\frac{\pi x_i}{2V_\pi}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi x_q}{2V_\pi}\right) \right\rangle, \tag{27}$$

y la pérdida por modulación es $L_{mod} = 10\log_{10}(P_{in}/\langle P_{out}\rangle)$. La Tabla 10 compara ambos valores con los obtenidos de la simulación.

	Analítico	Simulado
$\langle P_{out} \rangle$ [mW]	0,140186	0,140180
L_{mod} [dB]	28,533	28,533

Cuadro 10 – *Potencia media de salida y pérdida por modulación del MZM-IQ ($P_{in} = 100\ mW$).*

Los valores analíticos y simulados coinciden: la diferencia relativa en la potencia es de 4×10^{-5} y se debe al RIN del láser, y la pérdida por modulación es la misma con tres decimales.

Diagramas de ojo y constelación

La Figura 22 muestra los diagramas de ojo de las componentes I y Q del campo y de la potencia óptica. Para graficarlos se compensó la fase del láser, como lo haría un receptor coherente con recuperación de portadora ideal; de lo contrario el ruido de fase mezcla las dos componentes.

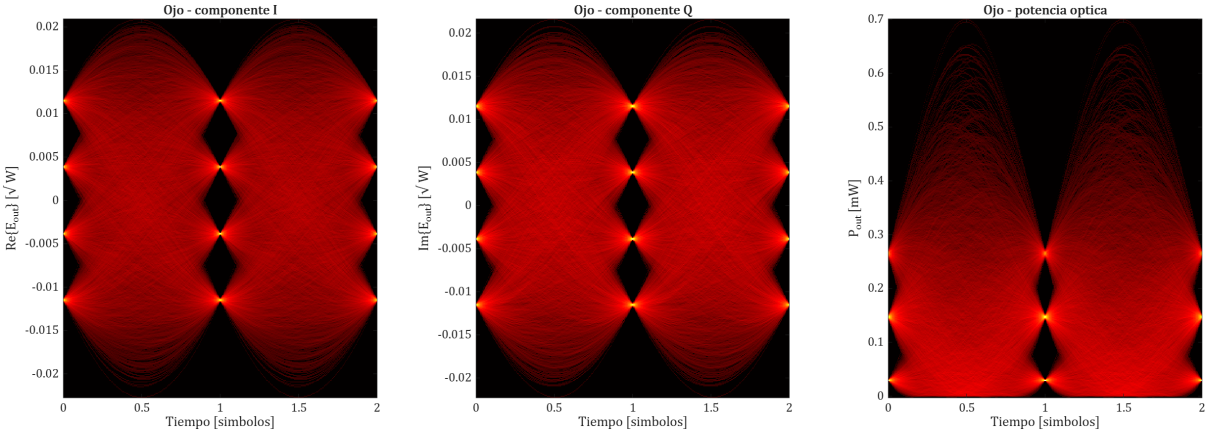


Figura 22 – *Diagramas de ojo a la salida del MZM-IQ: componente I, componente Q y potencia óptica.*

Las componentes I y Q presentan cuatro niveles bipolares y equiespaciados cada una, igual que el campo del MZM polarizado en mínima del Ejercicio 5. El ojo de potencia, en cambio, tiene tres niveles (0,03, 0,15 y 0,27 mW): la potencia es $|E_I|^2 + |E_Q|^2$ y los dieciséis símbolos sólo toman tres valores de módulo, según cuántas de sus dos componentes estén en el nivel externo.

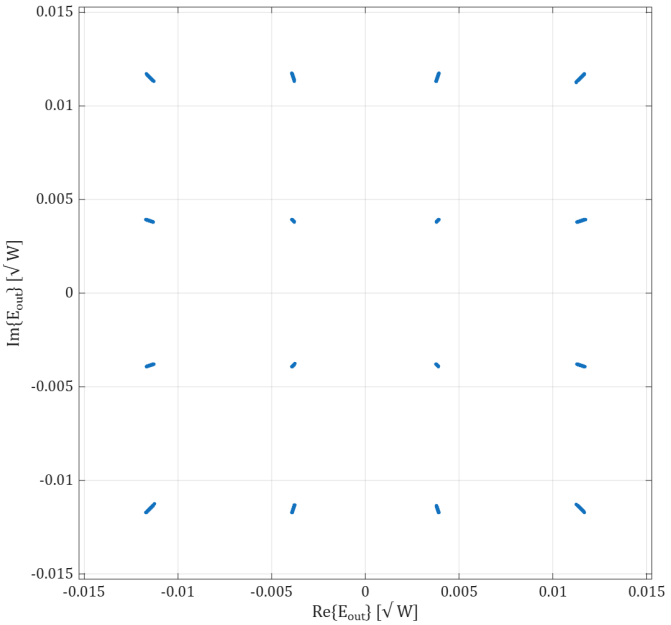


Figura 23 – *Constelación a la salida del MZM-IQ en los instantes de muestreo.*

En los instantes de muestreo el campo forma una constelación 16-QAM (Figura 23), como corresponde a dos señales PAM4 independientes en cuadratura. Cada punto se estira en dirección radial por el RIN, que escala la amplitud del campo sin cambiar su fase; por eso los segmentos son más largos en los puntos exteriores. Sin el ruido del láser, cada componente coincide con el nivel ideal $\sin(\pi x/2V_\pi)$ de su símbolo con un error de $2{,}2 \times 10^{-16}$: el pulso de coseno realzado no introduce interferencia entre símbolos en el instante de muestreo.

Ejercicio 10: Modulador DP-IQ

Implementación

El modulador de doble polarización se construyó a partir de dos moduladores IQ como el del Ejercicio 9. El campo del láser pasa por la pérdida de inserción IL_{xy}, se divide en partes iguales entre los dos IQ, cada uno modula una de las polarizaciones con dos señales PAM4 propias, y el PBC combina ambas salidas en modos de polarización ortogonales. La salida es un vector de dimensión 2×1:

$$\mathbf{E}_{out}(t) = \begin{bmatrix} E_{MZMx}(t) \\ E_{MZMy}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{ix}(t) + jE_{qx}(t) \\ E_{iy}(t) + jE_{qy}(t) \end{bmatrix}, \tag{28}$$

que en la simulación se representa como una matriz de $2 \times N$ muestras. Cada IQ se polarizó igual que en el Ejercicio 9.

La consigna no especifica el valor de IL_{xy}; se adoptó $IL_{xy} = 3$ dB, con $IL_{IQ} = 3$ dB e $IL_{MZM} = 4$ dB como en el ejercicio anterior. Para aislar el comportamiento del modulador se desactivaron el RIN y el ruido de fase del láser. Las cuatro señales PAM4 son independientes, por lo que el modulador transmite 4×2 bits $\times$ 240 Gbaud $= 1{,}92$ Tb/s.

Resultados

El campo simulado en cada polarización coincide con la expresión del Ejercicio 9 afectada por el divisor de entrada y por IL_{xy}, con una diferencia máxima de $1{,}2 \times 10^{-17}$ $\sqrt{\text{W}}$. La Figura 24 muestra los diagramas de ojo de las cuatro ramas: los cuatro son equivalentes, con cuatro niveles bien definidos, y la Figura 25 muestra la constelación 16-QAM de cada polarización.

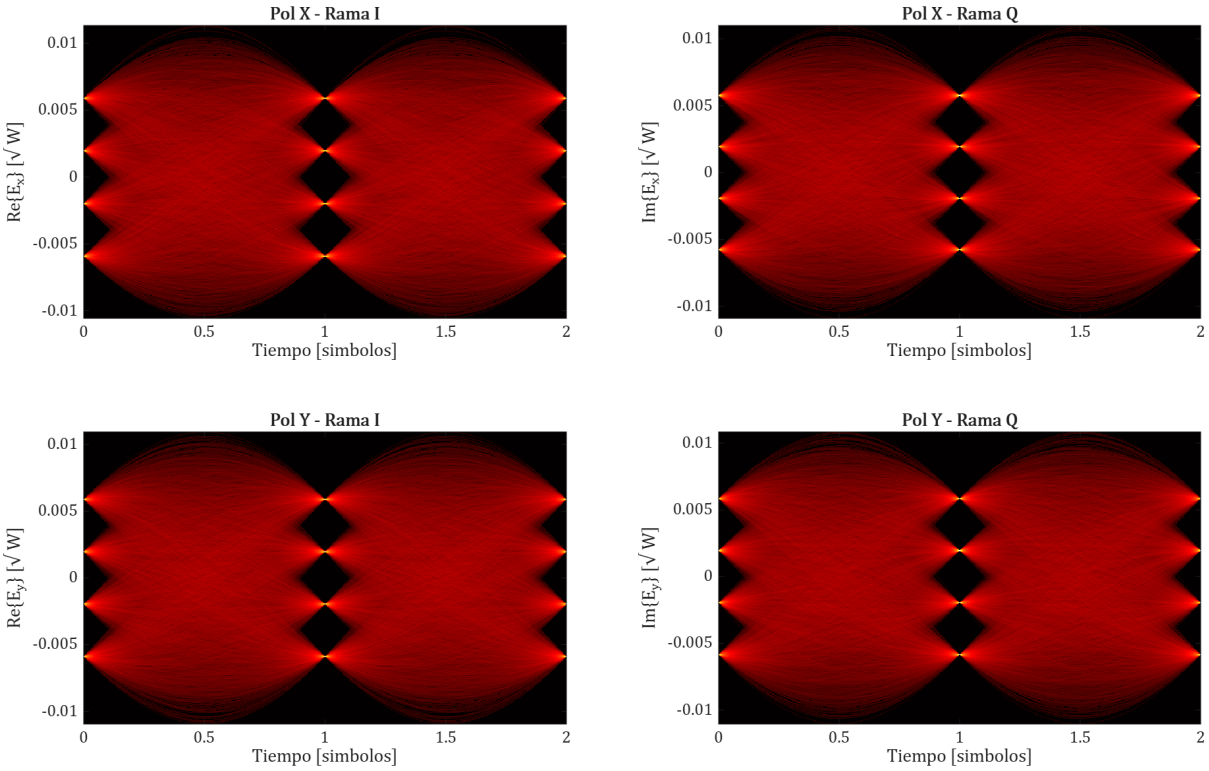


Figura 24 – *Diagramas de ojo de las ramas I y Q de las polarizaciones x e y del modulador DP-IQ.*

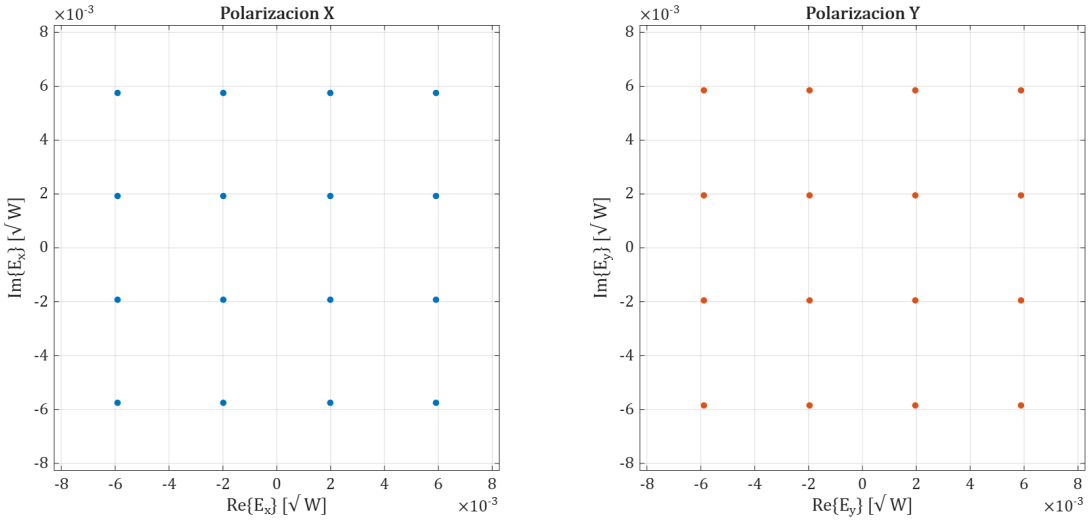


Figura 25 – *Constelación 16-QAM en cada polarización del modulador DP-IQ.*

	$\langle P_{out} \rangle$ [mW]	Pérdida [dB]
Polarización x	0,0360	34,44
Polarización y	0,0366	34,37
Total	0,0725	31,40

Cuadro 11 – *Potencia media de salida por polarización y total ($P_{in} = 100\ mW$).*

La Tabla 11 resume las potencias de salida. Las dos polarizaciones transportan la misma potencia (la diferencia de 0,07 dB es estadística, por usar secuencias distintas), y la pérdida total de 31,4 dB se compone de los 3 dB de IL_{xy} más los 28,4 dB de un modulador IQ. El reparto entre polarizaciones no aparece en la pérdida total: cada polarización recibe la mitad de la potencia, pero el PBC combina modos ortogonales y sus potencias se suman sin pérdida. Por eso la pérdida medida sobre una sola polarización es 3 dB mayor.

Referencias bibliográficas

[1] J. M. Cioffi, G. P. Dudevoir, M. V. Eyuboglu, and G. D. Forney, "MMSE decision-feedback equalizers and coding—part I: Equalization results," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 43, no. 10, pp. 2582–2594, Oct. 1995.

[2] D. G. Messerschmitt, "Frequency detectors for PLL acquisition in timing and carrier recovery," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 27, no. 9, pp. 1288–1295, Sep. 1979.